

Pagina 1360

Esercizio 29.

a.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

b.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 6\} - \{2\}$$

c.

$$D = \mathbb{R}$$

d.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\pi\}$$

Esercizio 30.

a.

$$y = \frac{2}{x^2 - x}$$

$$x^2 - x = 0 \implies x = 0 \vee x = 1, x \neq 0 \wedge x \neq 1$$

b.

$$y = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

$$x - 1 > 0 \implies x > 1$$

c.

$$y = \frac{1}{x + |x|}$$

$$x + |x| \neq 0 \implies |x| \neq -x \implies x > 0$$

d.

$$y = \frac{1}{x^3 + x}$$

$$x^3 + x \neq 0 \implies x \neq 0$$

Esercizio 33.

$$y = \frac{x-1}{x^2(x+5)}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2(x+5) \neq 0\}$$

$$x^2 = 0 \wedge (x+5) \neq 0 \implies x \neq 0 \wedge x \neq -5$$

Esercizio 86.

La risposta corretta è **C**.

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^4 + 4x^2}}$$

Il dominio di questa funzione è $\mathbb{R} - \{0\}$.

Esercizio 87.

a.

$$y = e^{\frac{1}{x^4 - x^2}}$$

La funzione y ha come dominio quello di $\frac{1}{x^4 - x^2}$, cioè $x \neq 0 \wedge x \neq \pm 1$.

b.

$$y = \frac{x}{\ln x - 1}$$

La funzione y ha come dominio quello dei valori tali per cui $g(x) = \ln x - 1$ è definita e diversa da 0, cioè $x \neq e \wedge x > 0$.

Esercizio 89.

$$y = \frac{\ln^2 x}{1 - \ln x}$$

$$\ln^2 x \in \mathbb{R} \implies x > 0$$

$$1 - \ln x \in \mathbb{R} - \{0\} \implies x > 0 \wedge x \neq e$$

In definitiva:

$$D = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\} - \{e\}$$

Esercizio 141.

$$y = \frac{\tan x - 1}{2 \sin x - 1}$$

Determiniamo innanzi tutto il dominio del numeratore:

$$\tan x - 1 \in \mathbb{R} \implies x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$$

Ora determiniamo il dominio del denominatore:

$$2 \sin x - 1 \neq 0 \implies \sin x \neq \frac{1}{2} \implies x \neq \frac{\pi}{6} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{6}\pi + 2\pi k$$

In definitiva, il dominio è:

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} | x \neq \frac{\pi}{6} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{6}\pi + 2\pi k \wedge x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio 142.

$$y = \frac{1}{2 \cos x - 1}$$

Il dominio della funzione è quello per cui $g(x) = 2 \cos x - 1 \neq 0$:

$$2 \cos x - 1 \neq 0 \implies \cos x \neq \frac{1}{2} \implies x \neq \frac{\pi}{3} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{3}\pi + 2\pi k$$

Cioè:

$$D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq \frac{\pi}{3} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{3}\pi + 2\pi k\}, k \in \mathbb{Z}$$